第七讲. 子群的陪集. 拉格朗日定理.

- 定义: 设G为一个群 G的任意子集称为群子集 在2^G中借助于G的乘法引入一个代数运算.

  称为群子集的乘法: $\forall A, B \in 2^G$ $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$

  $\forall b \in G$, $A \in 2^G$ $\{g\}A$ 简写成 gA. 即 $gA = \{ga \mid a \in A\}$, $A\{g\}$ 简写成 Ag.

  即 $Ag = \{ag \mid a \in A\}$

- 定理: 设G为一个群. 则 $\forall A, B \in 2^G$ $(AB)C = A(BC)$.

- 定义: 设H为群G的一个子群, $a \in G$. 则集合 $aH = \{ah \mid h \in H\}$ 称为子群H的一个左陪集.

  $Ha = \{ha \mid h \in H\}$ 称为子群H的一个右陪集.

- 定理: 设H为群G的一个子群 则 $\forall a \in G$ $aH = H$ 的充分必要条件是 $a \in H$.

  证明: $\Rightarrow$ $a = ae \in aH = H$.

  $\Leftarrow$ 设 $a \in H$ 则 $\forall g \in aH$, $\exists h \in H$, $g = ah \in H$. 即 $aH \subseteq H$.

  $\forall h \in H$ $h = a \cdot a^{-1}h = a \cdot (a^{-1}h)$ 故 $h \in aH$ 即 $H \subseteq aH$.

- 定理: 设H为群G的一个子群. 则 $\forall a, b \in G$, $aH = bH$ 的充分必要条件是 $a^{-1}b \in H$.

  证明: $\Rightarrow$ 设 $aH = bH$. 则 $b = be \in bH = aH$. 从而 $\exists h \in H$ 使 $b = ah$ 于是 $a^{-1}b = h \in H$

  $\Leftarrow$ 设 $a^{-1}b \in H$. 则 $\forall g \in bH$. $\exists h \in H$, 使 $g = bh = a(a^{-1}bh) \in ah$ 从而 $bH \subseteq aH$.

  由 $a^{-1}b \in H$ 得 $b^{-1}a \in H$. 从而 $aH \subseteq bH$.

- 定理: 设H为群G的一个子群. 则 $\forall a, b \in G$ $aH = bH$ $aH = bH$ 或者 $aH \cap bH = \emptyset$.

  证明: 如果 $aH \cap bH \neq \emptyset$. 设 $f \in aH \cap bH$. 则 $\exists h, h' \in H$. 使 $f = ah = bh'$

  于是 $a^{-1}b = hh'^{-1} \in H$ 从而 $aH = bH$.

- 定理：设 H 为群 G 的一个子群，则 $\forall a, b \in G$，$|aH| = |bH|$.

  证明：只需证 $\forall a \in G$，$|H| = |aH|$ 令 $\phi: H \to aH$，$\forall h \in H$，$\phi(h) = ah$

  则易证 ϕ 为双射 故 $|H| = |aH|$

- 定理：设 H 为群 G 的一个子群，则 H 的所有左陪集构成的集合为 G 的一个划分.

  证明：首先，不同的左陪集互不相交，其次，$\forall a \in G$，$a \in aH$. 所以 $G = \bigcup_{a \in G} aH$.

  因此，所有左陪集构成的集合为 G 的一个划分.

- 定义：设 H 为群 G 的一个子群，如果 H 的所有不同的左陪集的个数为有限数 j 则称 j 为 H 在 G 中的指数，记 $j = [G:H]$ 否则则称 H 在 G 中的指数为无穷大.

- 定理：设 G 为一个有限群，H 为 G 的一个子群，则 $|G| = |H| \cdot [G:H]$

  证明：H 在 G 中所有不同的左陪集构成的集合为 G 的一个划分，每个左陪集元素个数相等，因此 $|G| = |H| \cdot |G:H|$

- 推论：有限群中每个元素的阶整除该有限群的阶.

  证明：设 G 的阶为 N，a 为 G 的 n 阶元素，则由 a 生成的 G 的子群 (a) 的阶也为 n

  由 Lagrange 定理 $n \mid N$.

- 推论：如果群 G 的阶 p 为素数 $(p \geq 2)$ 则 G 为一个循环群.

  证明：因为 p 为素数，所以 $p \geq 2$. 于是 G 中至少含有一个非单位元素 a，a 的阶整除 p.

  但 p 为素数，所以 a 的阶为 p，所以 $G = (a)$.

- 推论：设 G 为一个有限群，则对 $\forall a \in G$，$a^{|G|} = e$.

  证明：设 G 的阶为 N，a 的阶为 n，则 $n \mid N$. 于是 $a^N = (a^n)^{N/n} = e^{N/n} = e$.

例：证明：阶小于等于5的群为交换群.

证：设 G 为一个 p 阶群，$p \leq 5$. 如果 $p = 1$，则 $G = \{e\}$ 为一个交换群. 当 $p = 2, 3, 5$ 时，p 为素数，则 G 为循环群，故而为交换群. 以下证明当 $p = 4$ 时 G 为一个交换群.

当 $p = 4$ 时，G 也为一个交换群. 此时 G 中每个元素的阶整除4. 如果 G 中每个元素的阶为1，2或4，

如果 G 中有一个阶为4的元素，则 $G = (a)$，从而为交换群. 如果 G 中每个元素的阶都不为4.

则G中每个非单位元的元素的阶为2. 于是 $\forall x, y \in G$. $x^2=e$, $y^2=e$. $(xy)^2=e$.

由 $(xy)^2=e$ 得 $xyxy=e$ 两边同时左乘x右乘y 可得 $yx=xy$. 故G为交换群.

- 定理: 设H为群G的一个子集. S_l 为H所有左陪集构成的集合. S_r 为所有右陪集构成的集合则

$|S_r|=|S_l|$

- 定理: 设p为素数、a与p互素. 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

模p同余类.

证明: 以下证明. $Z_p \setminus \{0\} = \{[1], [2], \cdots, [p-1]\}$ 对乘法运算构成一个群.

其中乘法运算"·"定义为: $\forall i, j \in Z$. $[i] \cdot [j] = [ij]$.

$\forall i, j, i', j' \in Z$. 如果 $[i]=[i']$ $[j]=[j']$ 则 $i \equiv i' \pmod p$ $j \equiv j' \pmod p$.

于是 $ij \equiv i'j' \pmod p$ 于是 $[ij]=[i'j']$ 验证了"·"为一个运算.

不整除.

$\forall i, j \in Z$ 如果 $[i] \neq 0$, $[j] \neq 0$. 则 $p \nmid i$, $p \nmid j$. 则 $p \nmid ij$. 这验证了运算"·"在 $Z_p/\{0\}$ 中封闭.

$\forall i, j, k \in Z$. $([i][j])[k] = [ij][k] = [ijk]$

$[i]([j][k]) = [i][jk] = [ijk]$. 所以 $([i][j])[k] = [i]([j][k])$ 验证了乘法运算结合律.

$\forall i \in Z$. $[1][i] = [i]$ 这验证了 $[1]$ 为左单位元.

$\forall i \in Z$. $[i] \neq [0]$. 则 $(i, p)=1$. $(0<i<p)$ 从而 $\exists s, t \in Z$. $si+tp=1$.

则 $[si+tp]=[1]$. $[si]+\underbrace{[tp]}_{=0}=[1]$ 于是 $[si]=[i]$, $[s]\cdot[i]=[1]$.

说明 $[i]$ 有左逆元

以上验证了 $Z_p/\{0\}$ 对乘法运算构成一个群

阶

则a的阶等于群的阶

$\forall a \in Z$. 如果a与p互素. 则 $[a] \in Z_p \setminus \{0\}$ 从而 $[a]^{p-1}=[1]$

$a^{p-1}=e$

$[a^{p-1}]=[1]$ 故 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

RSA算法

(1) 随机选择两个大的素数 p 和 q.

(2) 计算 $n=pq$.

(3) 选择正整数 e. 使得 e 与 $(p-1)(q-1)$ 互素. $(e,(p-1)(q-1))=1$.

$ed+k'(p-1)(q-1)=1$

(4) 计算正整数 d. 使得 $ed=1+k(p-1)(q-1)$.

(5) 将 (e,n) 作为公钥发布, 保留私钥 (d,n)

待加密明文为 M. $M<n$.

加密过程. $C=M^e \bmod n$

解密过程. $M=C^d \bmod n$.

- 定理: 在以上描述的RSA算法中. $(M^e \bmod n)^d \bmod n = M$.

证明: 由 $(M^e \bmod n)^d \bmod n = M^{ed} \bmod n$ 因此只需证 $M^{ed} \bmod n = M$

当 M 与 p 互素时. $M^{ed} \bmod p = M^{1+k(p-1)(q-1)} \bmod p = M\cdot(M^{p-1})^{k(q-1)} \bmod p$

$= M\cdot(1)^{k(q-1)} \bmod p = M \bmod p$

于是 $M^{ed} \equiv M \pmod p$. 当 $p \mid M$ 时 该式也显然成立

同理可证 $M^{ed} \equiv M \pmod q$